

Ordenamiento Interno

El ordenamiento interno consiste en ordenar los elementos de una estructura homogénea basándose en el valor de alguna llave o atributo y puede ser descendente o ascendente.

Recibe el término de interno ya que es realizado en la memoria, si bien los datos pueden ser cargados de algún archivo en un medio de almacenamiento externo, todo el proceso se realiza en memoria y el resultado se vacía al archivo.

El ordenamiento externo también se realiza en memoria, pero con apoyo de medios de almacenamiento durante el proceso.

El ordenamiento es una de las aplicaciones más utilizadas en la computación ya que en muchos sistemas y para procesamiento, los datos están ordenados de alguna manera.

Algoritmos.

El ordenamiento interno consta de tres pasos en general:

- Leer los datos
- Ordenar los datos en memoria
- Escribir o presentar los datos

Existen diversos algoritmos de ordenamiento:

- *Bubblesort*
- *Mergesort*
- *Quicksort*
- Ordenamiento por inserción
- *Shellsort*

Los algoritmos se diferencian en cuanto a su eficiencia, es decir, cuantos movimientos o comparaciones realizan para colocar en orden los elementos de la estructura sobre la que se están ejecutando.

Bubblesort

Es el más sencillo de los algoritmos de ordenamiento. Consiste en revisar cada elemento de la estructura que va a ser ordenada con el siguiente, intercambiándolos de posición si están en el orden equivocado.

Es necesario revisar varias veces toda la lista hasta que no se necesiten más intercambios.

Este algoritmo obtiene su nombre de la forma con la que suben por la lista los elementos durante los intercambios, como si fueran "burbujas".

Ejemplo:

4,3,5,2,1	3,4,5,2,1
3,4,5,2,1	3,4,5,2,1
3,4,5,2,1	3,4,2,5,1
3,4,2,5,1	3,4,2,1,5
3,4,2,1,5	3,4,2,1,5
3,4,2,1,5	3,2,4,1,5
3,2,4,1,5	3,2,1,4,5
3,2,1,4,5	3,2,1,4,5

3,2,1,4,5	2,3,1,4,5
2,3,1,4,5	2,1,3,4,5
2,1,3,4,5	2,1,3,4,5
2,1,3,4,5	2,1,3,4,5
2,1,3,4,5	1,2,3,4,5
1,2,3,4,5	1,2,3,4,5
1,2,3,4,5	1,2,3,4,5
1,2,3,4,5	1,2,3,4,5

Quicksort

Es el algoritmo de ordenación más rápido, es un algoritmo recursivo y está formado por cuatro pasos:

1. Dado un conjunto S de números, si el número de elementos es menor o igual a 1, terminar.
2. Escoger un elemento cualquiera de S , el cuál será llamado pivote $\{v\}$
3. Hacer una partición de $S - \{v\}$ en dos grupos disjuntos:
 - $I = \{x \in S - \{v\} \mid x < v\}$
 - $D = \{x \in S - \{v\} \mid x > v\}$
4. Devolver el resultado de *Quicksort* (I), seguido de v y luego el resultado de *Quicksort* (D)

Selección del Pivote

El algoritmo básico de *Qsort* permite tomar cualquier elemento como pivote, es importante considerar que de la elección del pivote depende la eficiencia del algoritmo.

Algunos métodos para elegir el elemento que se utilizará como pivote son:

- Elección aleatoria del pivote
 - No se requiere ningún cálculo adicional
 - El algoritmo puede tener un gran número de iteraciones
- Recorrer la lista para ver que pivote es el conveniente
- Tomar el elemento de que está en medio del arreglo

Ejemplo:

13, 81 , 92 , 43 , 65 , 31 , 57 , 26 , 75 ,0
13,43,31,26,0, 65, 81,92,75
13,26,0, 31, 43, 65 ,81,92,75
13,0, 26, 31, 43, 65, 81,92,75
0,13,26,31,43,65, 81,92,75
0,13,26,31,43,65, 81, 75, 92
0,13,26,31,43,65, 81,75,92

Mergesort

Este algoritmo lo que busca es ordenar una estructura por "pedazos" ordenando distintos bloques y luego los mezcla para obtener todos los elementos en un determinado orden.

También es utilizado para "mezclar" dos o más estructuras en una más grande con todos los elementos ordenados. La condición que se tiene es que antes de la mezcla los "pedazos" o las estructuras a combinar deben estar ordenadas de la misma forma y bajo el mismo criterio.

En cada paso el menor de los valores A y B se copia en la próxima posición de C, actualizándose los contadores apropiados. Cuando uno de los vectores de entrada se acaba, el resto del otro vector se copia en C

Esto supone solo dos estructuras o dos pedazos "A" y "B" que se ordenarían en una nueva "C", sin embargo, esto se puede aplicar a más de dos arreglos, en este caso se van obteniendo arreglos ordenados parciales que después se mezclan con otros.

Considerar que el tamaño de las estructura a mezclar no necesariamente debe ser el mismo.

Ejemplo:

1,13,24,26 2,15,24,38	
1,13,24,26 2,15,24,38	1
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13,15
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13,15,24
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13,15,24,24
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13,15,24,24,26
1,13,24,26 2,15,24,38	1,2,13,15,24,24,26,38